Feuille de travaux dirigés N°1 :

Exercice 1.

Énoncé

On considère une personne interrogée sur sa destination de vacances de cet été, et les propositions P et Q suivantes :
— P : "La personne a passé ses vacances en Bretagne."
— Q : "La personne a passé ses vacances à Nice."

1. Traduire la proposition $P \vee Q$ à l'aide d'une phrase.
2. Traduire la phrase "La personne interrogée n'a passé ses vacances ni à Nice ni en Bretagne." à l'aide de connecteurs logiques judicieusement choisis.

Exercice 2.

Énoncé

1. On considère la proposition A : $\forall x \in R,\ x^2 - 4 \geq 0$.
   a. Exprimer en langage courant la proposition A.
   b. Indiquer la valeur de vérité de la proposition A. Justifier la réponse.
2. On considère la variable x : "une montre" et les prédicats $P(x)$: "La montre x est une montre connectée." et $Q(x)$: "La montre x dispose d'un bracelet en cuir.".
   a. Exprimer en langage courant la proposition B : $\exists x,\ P(x)$.
   b. Exprimer à l'aide d'un quantificateur judicieusement choisi la proposition C : "Pour toute montre x, elle dispose d'un bracelet en cuir.".

Exercice 3.

Énoncé

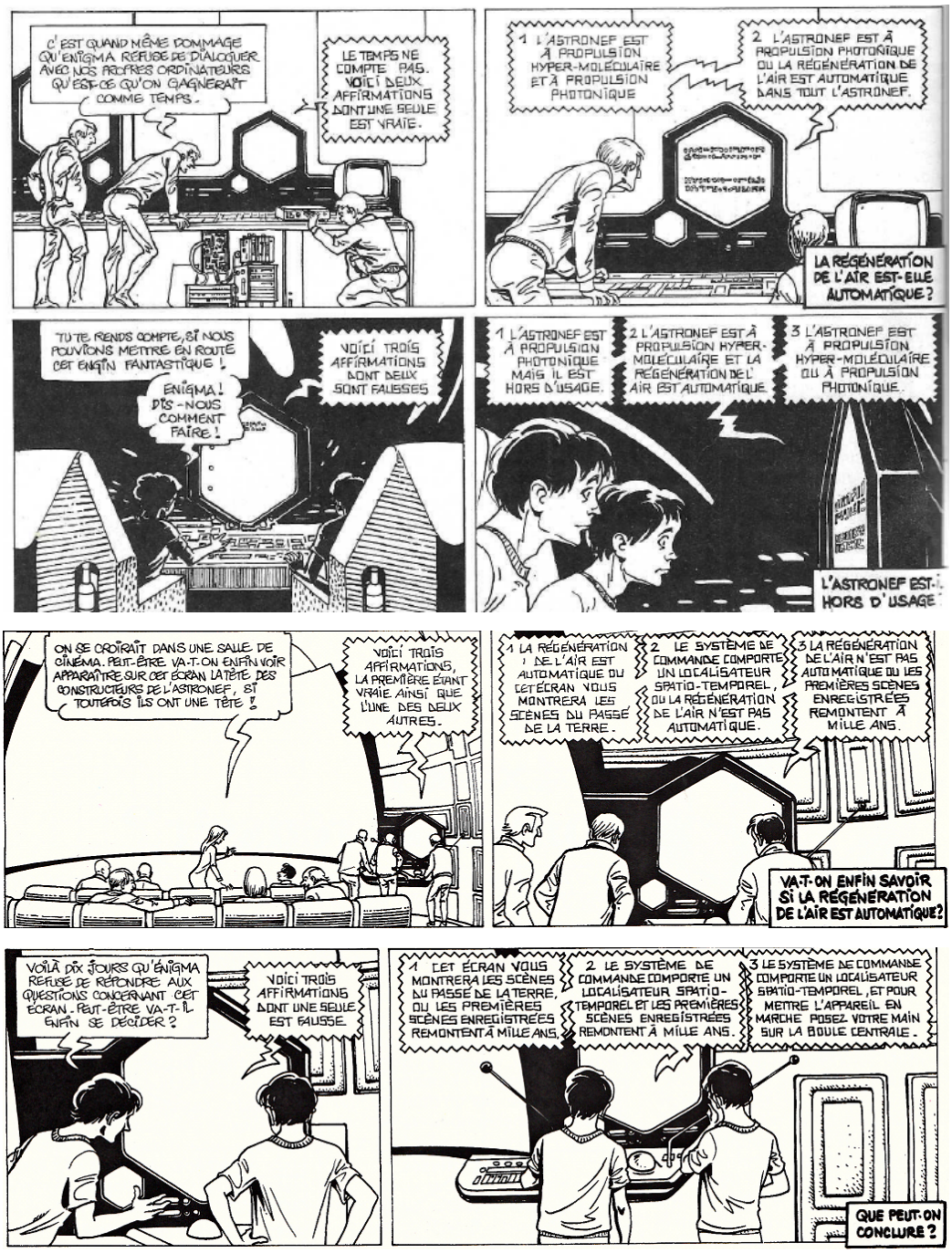
Écrire la négation des propositions P, Q et R suivantes :

a. P : $\forall x \in R,\ x^2 - 4 \geq 0$

b. Q : $\exists y > 0,\ \frac{1}{2}y = 3$

c. R : "Son repas préféré est la pizza et il aime le chocolat."

Exercice 4.(D'après le magazine "Jeux et Stratégie", Nov. 1982)


C'EST QUAND MÊME DOMMAGE QU'ENIGMA REFUSE DE DIALOGUER AVEC NOS PROPRES ORDINATEURS. QU'EST-CE QU'ON GAGNERAIT COMME TEMPS.
LE TEMPS NE COMPTE PAS. VOICI DEUX AFFIRMATIONS DONT UNE SEULE EST VRAIE.
1 L'ASTRONEF EST À PROPULSION HYPER-MOLÉCULAIRE ET À PROPULSION PHOTONIQUE
2 L'ASTRONEF EST À PROPULSION PHOTONIQUE OU LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR EST AUTOMATIQUE DANS TOUT L'ASTRONEF.
LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR EST-ELLE AUTOMATIQUE ?
TU TE RENDS COMPTE, SI NOUS POUVIONS METTRE EN ROUTE CET ENGIN FANTASTIQUE !
ENIGMA ! DIS-NOUS COMMENT FAIRE !
VOICI TROIS AFFIRMATIONS DONT DEUX SONT FAUSSES
1 L'ASTRONEF EST À PROPULSION PHOTONIQUE MAIS IL EST HORS D'USAGE.
2 L'ASTRONEF EST À PROPULSION HYPER-MOLÉCULAIRE ET LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR EST AUTOMATIQUE.
3 L'ASTRONEF EST À PROPULSION HYPER-MOLÉCULAIRE OU À PROPULSION PHOTONIQUE.
L'ASTRONEF EST-IL HORS D'USAGE
ON SE CROIRAIT DANS UNE SALLE DE CINÉMA. PEUT-ÊTRE VA-T-ON ENFIN VOIR APPARAÎTRE SUR CET ÉCRAN LA TÊTE DES CONSTRUCTEURS DE L'ASTRONEF, SI TOUTEFOIS ILS ONT UNE TÊTE !
VOICI TROIS AFFIRMATIONS, LA PREMIÈRE ÉTANT VRAIE AINSI QUE L'UNE DES DEUX AUTRES.
1 LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR EST AUTOMATIQUE OU CET ÉCRAN VOUS MONTRERA LES SCÈNES DU PASSÉ DE LA TERRE.
2 LE SYSTÈME DE COMMANDE COMPORTE UN LOCALISATEUR SPATIO-TEMPOREL, OU LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR N'EST PAS AUTOMATIQUE.
3 LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR N'EST PAS AUTOMATIQUE OU LES PREMIÈRES SCÈNES ENREGISTRÉES REMONTENT À MILLE ANS.
VA-T-ON ENFIN SAVOIR SI LA RÉGÉNÉRATION DE L'AIR EST AUTOMATIQUE?
VOILÀ DIX JOURS QU'ÉNIGMA REFUSE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS CONCERNANT CET ÉCRAN. PEUT-ÊTRE VA-T-IL ENFIN SE DÉCIDER ?
VOICI TROIS AFFIRMATIONS DONT UNE SEULE EST FAUSSE.
1 CET ÉCRAN VOUS MONTRERA LES SCÈNES DU PASSÉ DE LA TERRE, OU LES PREMIÈRES SCÈNES ENREGISTRÉES REMONTENT À MILLE ANS.
2 LE SYSTÈME DE COMMANDE COMPORTE UN LOCALISATEUR SPATIO-TEMPOREL ET LES PREMIÈRES SCÈNES ENREGISTRÉES REMONTENT À MILLE ANS.
3 LE SYSTÈME DE COMMANDE COMPORTE UN LOCALISATEUR SPATIO-TEMPOREL, ET POUR METTRE L'APPAREIL EN MARCHE POSEZ VOTRE MAIN SUR LA BOULE CENTRALE.
QUE PEUT-ON CONCLURE ?

Exercice 5.

Énoncé

Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Déterminer l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E.

Exercice 6.

Énoncé

- E est l'ensemble des nombres impairs compris entre 6 et 20.
- F est l'ensemble des multiples de 5 inférieur à 30.

1. Écrire les ensembles E et F en extension.

2. Indiquer la signification de l'ensemble $E \cap F$ et l'écrire en extension.

3. Indiquer la signification de l'ensemble $E \cup F$ et l'écrire en extension.